牛磺鹅去氧胆酸对小鼠脾脏中白介素-2基因表达的影响

李培锋，刘明强，关红

（内蒙古农业大学动物科学与医学学院，呼和浩特 010018）

摘要：探讨牛磺鹅去氧胆酸（taurochenodeoxycholic acid，TCDCA）的抗炎和免疫调节作用机理。采用实时定量RT-PCR技术检测正常小鼠和免疫抑制模型小鼠脾脏内白介素-2（*IL*-2）基因mRNA水平表达量的变化。高剂量TCDCA组（0.2 g/kg体重）和低剂量TCDCA组（0.1 g/kg体重）小鼠脾脏组织内*IL*-2基因mRNA水平的表达量极显著地高于蒸馏水组（$P<0.01$）；免疫抑制模型高剂量TCDCA和低剂量TCDCA组的小鼠脾脏组织内*IL*-2基因mRNA水平的表达量均极显著（$P<0.01$）高于免疫抑制模型，且免疫抑制模型低剂量TCDCA组显著（$P<0.05$）高于蒸馏水组。TCDCA的抗炎和免疫调节作用与其提高*IL*-2基因mRNA水平的表达量有关。

关键词：牛磺鹅去氧胆酸；实时定量RT-PCR；IL-2

中图分类号：Q786 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-7236(2009)03-0066-05

牛磺鹅去氧胆酸（taurochenodeoxycholic acid，TCDCA）是主要存在于鸡、鸭、鹅、牛、绵羊、蛇等动物胆汁中的结合型胆汁酸（李良铸等，1991），其中鸡胆汁中TCDCA含量最多（张德桐等，1994）。其化学名称为3α，7α-二羟基-5β-24-胆烷酰-N-牛磺酸，是由牛磺酸（taurine，Tau）和鹅去氧胆酸（chenodeoxycholic acid，CDCA）相结合而成的无臭、白色粉末、味极苦的酸性化合物。目前研究结果发现，TCDCA在抗炎、抗菌、止咳平喘等方面具有显著的药理学作用（李培锋等，2002），本实验室长期研究胆汁内的有效成分及其药理学作用，石有斐等（2007）研究结果表明，TCDCA具有抗炎和免疫调节功能。本试验采用RT-PCR技术检测牛磺鹅去氧胆酸对健康和免疫抑制模型小鼠脾脏内*IL*-2基因mRNA水平表达量的影响，为进一步阐述牛磺鹅去氧胆酸的抗炎和免疫调节功能机理提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 试验试剂 TCDCA由内蒙古农业大学动物科学与医学学院基础兽医学药理学实验室从鸡胆汁中提取，纯度为99.7%；DNA Marker为DL2000和DL15000、溴化乙锭（EB）、溴酚蓝购自Sigma公司；Tris碱（US75825，Amersham）；pBlueselect T载体购自上海生物工程公司；T4 DNA连接酶、琼脂糖、总RNA提取试剂盒（Cat. NO. Z5110）购自Promega公司。

1.2 试验分组及给药 选取清洁级纯系昆明小白鼠84只，体重（20±2）g，雌雄各半，随机分成7组，每组12只，分别为蒸馏水组、左旋咪唑（0.10 g/kg体重）组、环孢菌素A（0.08 g/kg体重）组、高剂量TCDCA（0.20 g/kg体重）组、低剂量TCDCA（0.10 g/kg体重）组、环孢菌素A（0.08 g/kg体重）＋高剂量TCDCA（0.20 g/kg体重）组、环孢菌素A（0.08 g/kg体重）＋低剂量TCDCA（0.10 g/kg体重）组；免疫低下模型组在1、3、5 d按剂量连续环孢菌素A灌胃，其他处理组连续灌胃给药7 d，末次给药2 h后脱臼处死小鼠，分离脾脏，经生理盐水冲洗后迅速冻入液氮中，备用。

1.3 引物的设计与合成 根据小鼠脾脏IL-2 cDNA和β-肌动蛋白（β-actin）cDNA已知序列GenBank（登录号：U75250），利用计算机软件DNAStar并根据引物设计原则，各设计1对PCR引物（表1）。

表1 小鼠脾脏*IL*-2基因和*β-actin*基因引物序列

引物名称	引物序列	合成基因片段大小（bp）
IL-2	P1：5′-GCGGCATGTTCTGGATTTGAC-3′	204
	P2：5′-GGGCTTGTTGAGATGATGCTTT-3′	
β-actin	P3：5′-GTTACCAACTGGGACGACA-3′	208
	P4：5′-AGGCATACAGGGACAGCA-3′	

收稿日期：2008-08-12

作者简介：李培锋（1955－），男，内蒙古人，教授，博士生导师，研究方向：兽医药理学与毒理学。

基金项目：高等学校博士点学科点专项科研基金（20060129007）。

1.4　小鼠脾脏组织总 RNA 的提取与检测　采用 Promega 公司的总 RNA 提取试剂盒，按其说明提取 RNA。取 5 μL RNA，用 1.2%琼脂糖凝胶电泳（90 V，40 min），检查其完整性、含量和纯度，剩余的放－70 ℃冰箱保存备用。

1.5　实时荧光定量 RT-PCR　扩增曲线、熔解曲线、扩增效率曲线的制作、电泳检测、序列测定。

1.6　数据处理　采用 SPSS13.0 统计学软件进行方差分析，试验结果用 $\bar{X}\pm S$ 表示；2 个样本均数比较用 t 检验，多个样本均数分析用 F 检验。

2　试验结果

2.1　小鼠脾脏组织总 RNA 电泳图谱　小鼠脾脏组织总 RNA 电泳图谱见图 1。小鼠脾脏组织 *IL-2* 基因和 *β-actin* 基因 RT-PCR 产物电泳图见图 2。

2.2　*IL-2* 基因和 *β-actin* 基因表达实时荧光定量 RT-PCR 扩增曲线　由图 3～6 可知，*IL-2* 基因表达荧光定量 RT-PCR 扩增效率曲线在 22 个循环后开始出现荧光信号，并且随着循环数增加呈线性增加，38 个循环后进入平台期，扩增产物已不再呈指数级的增加，曲线亦呈现出标准指数曲线的特征。*β-actin* 基因表达荧光定量 RT-PCR 扩增曲线在 10 个循环后开始出现荧光信号，并且随着循环数增加呈线性增加，20 个循环后进入平台期，扩增产物已不再呈指数级的增加。曲线呈现出标准指数曲线的特征。

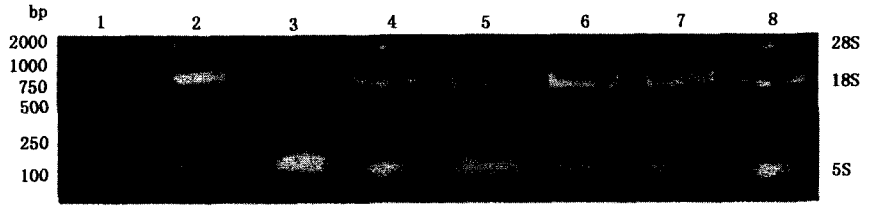


图 1　小鼠脾脏组织总 RNA 电泳图

注：1，DL2000 Marker；2，蒸馏水组；3，左旋咪唑组；4，高剂量 TCDCA 组；5，CsA 组；6，低剂量 TCDCA 组；7，CsA＋高剂量 TCDCA 组；8，CsA＋低剂量 TCDCA 组。

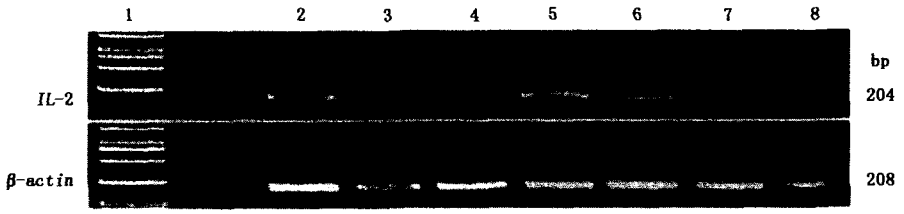


图 2　小鼠脾脏组织 *IL-2* 基因和 *β-actin* 基因 RT-PCR 产物电泳图

注：1，DL15000 Marker；2，蒸馏水组；3，左旋咪唑组；4，CsA 组；5，低剂量 TCDCA 组；6，高剂量 TCDCA 组；7，CsA＋低剂量 TCDCA 组；8，CsA＋高剂量 TCDCA。

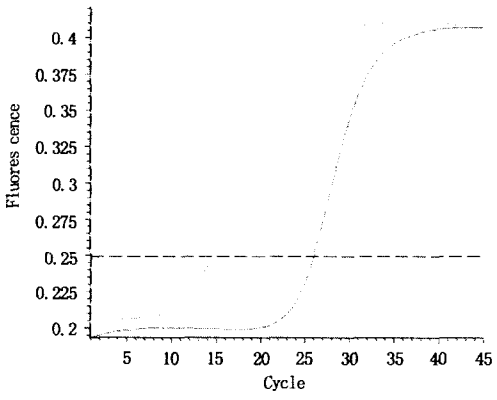


图 3　随机抽取 *IL-2* 基因（右峰）和 *β-actin* 基因（左峰）荧光定量 PCR 的扩增曲线

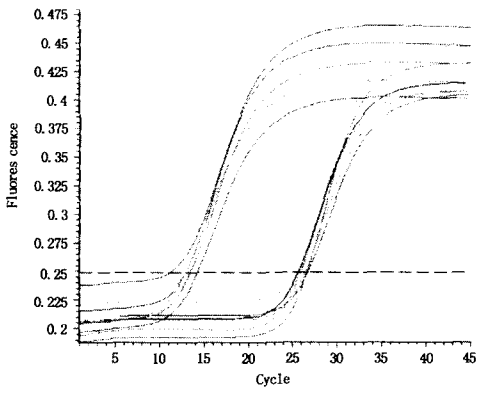


图 4　各处理组 *IL-2* 基因（右峰）和 *β-actin* 基因（左峰）荧光定量 PCR 的扩增曲线

2.3　*IL-2* 基因和 *β-actin* 表达基因实时荧光定量 RT-PCR 熔解曲线　由图 7、8 可知，*IL-2* 和 *β-actin*

基因实时荧光定量 RT-PCR 扩增产物分别在 82 ℃和 87 ℃时出现单一峰，说明 PCR 产物为单一的特异性产物。通过荧光定量 RT-PCR 扩增曲线和熔解曲线，进一步证明荧光定量 PCR 方法可以定量检测 *IL-2* 基因的表达。

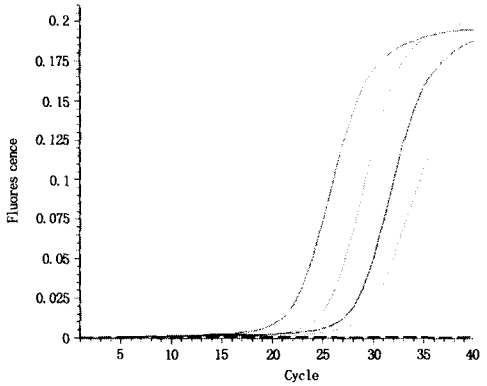


图 5 不同浓度 IL-2 扩增曲线

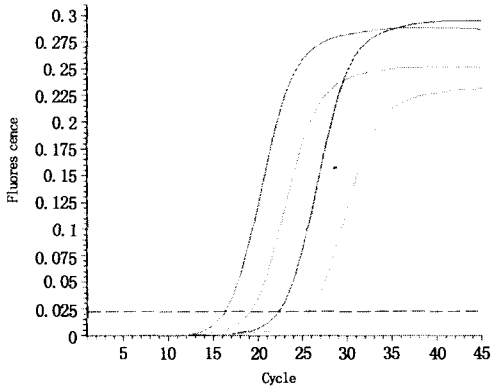


图 6 不同浓度 β-actin 扩增曲线

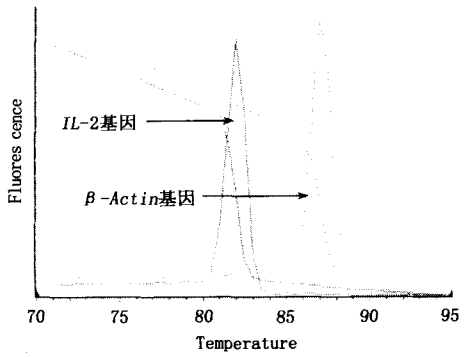


图 7 随机抽取 *IL-2* 基因和 *β-actin* 基因荧光定量 PCR 的熔解曲线

2.4 *IL-2* 基因和 *β-actin* 基因表达实时荧光定量 RT-PCR 扩增效率曲线 从扩增效率曲线得出，*IL-2* 基因扩增曲线回归方程为 $y=-3.163x+35.06$，回归系数 $r^2=0.998$；*β-actin* 基因扩增曲线回归方程为 $y=-3.959x+31.16$，回归系数 $r^2=1$。因此，*IL-2* 基因和 *β-actin* 基因表达量的对数值(y)与 Ct 值(x)成反比例关系，并且表达量的浓度在 $10^{-1}\sim10^{-3}$ 之间，基因表达量的对数值(y)与 Ct 值(x)成线形关系(图 9、10)。进一步证实荧光定量 PCR 方法可以定量检测 *IL-2* 基因的表达。

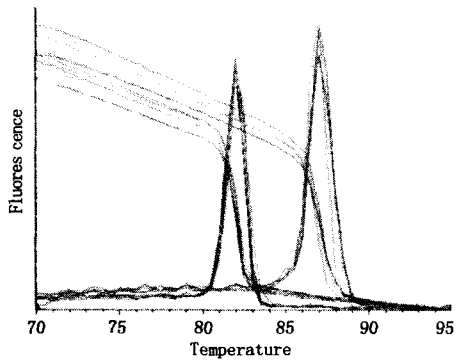


图 8 处理组基因和 *β-actin* 基因荧光定量 PCR 的熔解曲线

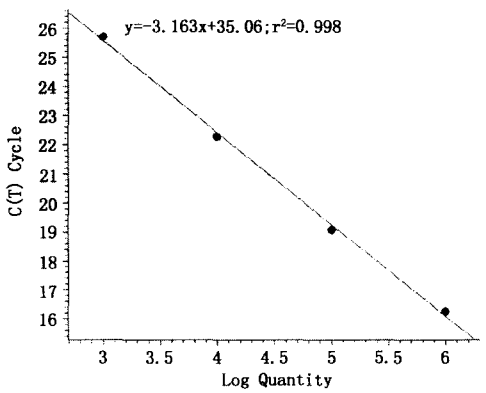


图 9 *IL-2* 基因实时 PCR 扩增效率曲线

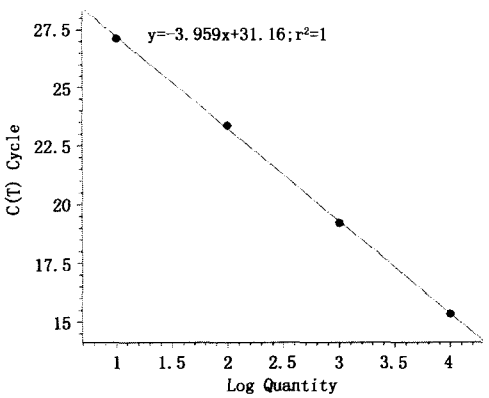


图 10 *β-actin* 基因实时 PCR 扩增效率曲线

2.5 实时荧光定量 RT-PCR 产物的测序 将 *IL-2* 和 *β-actin* 的荧光定量 RT-PCR 产物，送上海生物工程公司测序，IL-2 和 β-actin cDNA 序列结果见图 11、13。经实时荧光定量 RT-PCR 检测，IL-2 产物

为 204 bp，β-actin 产物为 208 bp。目的产物 IL-2 和 β-actin 的 cDNA 序列经过 DNAStar 软件分析以及网上 NCBI Blast，比对结果与公布的小鼠 IL-2 和 β-actin 基因序列完全一致（图 12、14），进而证明，用实时荧光定量 RT-PCR 方法可以定量检测 *IL-2* 基因的表达。

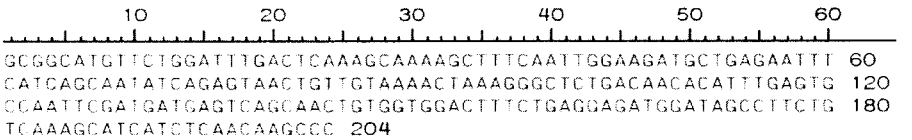


图 11　小鼠脾脏组织 IL-2 重组质粒测序结果

```
Score=392 bits(204), Expect=2e-106
Identities=204/204(100%), Gaps=0/204(0%)
Strand=Plus/Plus
Query  1    GCGGCATGTTCTGGATTTGACTCAAAGCAAAAGCTTTCAATTGGAAGATGCTGAGAATTT  60
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  347  GCGGCATGTTCTGGATTTGACTCAAAGCAAAAGCTTTCAATTGGAAGATGCTGAGAATTT  406
Query  61   CATCAGCAATATCAGAGTAACTGTTGTAAAACTAAAGGGCTCTGACAACACATTTGAGTG  120
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  407  CATCAGCAATATCAGAGTAACTGTTGTAAAACTAAAGGGCTCTGACAACACATTTGAGTG  466
Query  121  CCAATTCGATGATGAGTCAGCAACTGTGGTGGACTTTCTGAGGAGATGGATAGCCTTCTG  180
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  467  CCAATTCGATGATGAGTCAGCAACTGTGGTGGACTTTCTGAGGAGATGGATAGCCTTCTG  526
Query  181  TCAAAGCATCATCTCAACAAGCCC  204
            ||||||||||||||||||||||||
Sbjct  527  TCAAAGCATCATCTCAACAAGCCC  550
```

图 12　测序结果在 NCBI 网站上与已发表的小鼠 IL-2 序列 Blast 结果

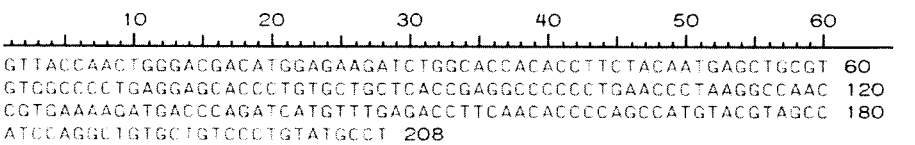


图 13　小鼠脾脏组织 β-actin 重组质粒测序结果

```
Score=400 bits(208), Expect=1e-108
Identities=208/208(100%), Gaps=0/208(0%)
Strand=Plus/Plus
Query  1    GTTACCAACTGGGACGACATGGAGAAGATCTGGCACCACACCTTCTACAATGAGCTGCGT  60
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  148  GTTACCAACTGGGACGACATGGAGAAGATCTGGCACCACACCTTCTACAATGAGCTGCGT  207
Query  61   GTGGCCCCTGAGGAGCACCCTGTGCTGCTCACCGAGGCCCCCCTGAACCCTAAGGCCAAC  120
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  208  GTGGCCCCTGAGGAGCACCCTGTGCTGCTCACCGAGGCCCCCCTGAACCCTAAGGCCAAC  267
Query  121  CGTGAAAAGATGACCCAGATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCCAGCCATGTACGTAGCC  180
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  268  CGTGAAAAGATGACCCAGATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCCAGCCATGTACGTAGCC  327
Query  181  ATCCAGGCTGTGCTGTCCCTGTATGCCT  208
            ||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  328  ATCCAGGCTGTGCTGTCCCTGTATGCCT  355
```

图 14　测序结果在 NCBI 网站上与已发表小鼠 β-actin 序列 Blast 结果

2.6　小鼠脾脏组织 *IL-2* 基因的表达量　以 $2^{-\triangle Ct}$（$\triangle Ct = Ct_{IL-2} - Ct_{\beta-actin}$）计算 *IL-2* 基因的相对表达

量，结果见表 2。

表 2 TCDCA 对小鼠脾脏组织 *IL*-2 基因表达的影响

组别	剂量(g/kg 体重)	IL-2 相对表达量($2^{-\triangle Ct}$平均值)
蒸馏水组	—	0.0003579±4.44019E-05[d]
左旋咪唑组	0.1	0.0002519±2.53749E-05[e]
CsA 组	0.08	0.0002793±3.13797E-05[e]
高剂量 TCDCA 组	0.20	0.0004101±4.94342E-05[c]
低剂量 TCDCA 组	0.10	0.0006641±0.00010565[a]
CsA+高剂量 TCDCA 组	0.08+0.20	0.0002897±3.20274E-05[e]
CsA+低剂量 TCDCA 组	0.08+0.10	0.0005498±6.11087E-05[b]

注：①相同字母表示组间差异不显著($P>0.05$)，相邻字母表示组间差异显著($P<0.05$)，相间字母表示组间差异极显著($P<0.01$)；②"--"表示空白。

由表 2 可知，各处理组小鼠脾脏组织内 *IL*-2 基因 mRNA 水平的表达量比较如下，高剂量 TCDCA 组显著($P<0.05$)高于蒸馏水组，而低剂量 TCDCA 组可极显著($P<0.01$)高于蒸馏水组；免疫抑制模型低剂量 TCDCA 组极显著($P<0.01$)恢复由环孢素 A 抑制的小鼠脾脏组织内 *IL*-2 基因 mRNA 水平的表达量，且免疫抑制模型低剂量 TCDCA 组显著($P<0.05$)高于蒸馏水组。

3 讨论

白细胞介素-2(IL-2)又名 T 细胞生长因子，由 Th 细胞产生，为 Ts 和 Tc 细胞分化增殖所需的调控因子，它对 B 细胞、自然杀伤细胞(NK)、抗体依赖性杀伤细胞和淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK)等均可促进其分化增殖。

牛磺鹅去氧胆酸是从鸡胆汁中提取的一种有效成分。目前研究结果发现，TCDCA 在抗炎、抗菌、止咳平喘等方面具有显著的药理学作用。石有斐等(2007)研究结果表明 TCDCA 具有抗炎和免疫调节功能。本试验通过实时定量 RT-PCR 技术检测 *IL*-2 基因的 mRNA 水平的表达旨在研究 TCDCA 抗炎和免疫调节作用的机理。试验结果显示高低剂量 TCDCA 可显著或极显著的提高健康小鼠脾脏组织内 IL-2 基因的表达，因而表明 TCDCA 的抗炎和免疫调节作用与提高 IL-2 基因 mRNA 水平的表达量有关。

环孢菌素 A(CsA)是一种很强的免疫抑制剂，能特异性的抑制辅助性 T 淋巴细胞，能选择性的抑制 T 细胞分泌 IL-2 和 T 细胞生长因子；但并不抑制抑制性 T 淋巴细胞，反而促进其增殖。CsA 还能抑制 B 淋巴细胞活性，在明显抑制机体细胞免疫的同时，对体液免疫也有抑制作用(Loor 等，2002)。试验结果显示，低剂量 TCDCA 可极显著的恢复受环孢素 A 抑制的 *IL*-2 基因 mRNA 水平的表达量且达到蒸馏水组水平，由此表明 TCDCA 对健康小鼠脾脏组织内 *IL*-2 基因 mRNA 水平的表达量有显著的提高作用。

参 考 文 献

1 卜登攀，王加启，刘仕军，等. 奶牛日粮添加豆油抑制乳腺硬脂酰辅酶 A 去饱和酶(SCD)基因 mRNA 表达水平[J]. 中国畜牧兽医，2006，33(7)：3～5.

2 石有斐，李培锋，李金莲，等. 牛磺鹅去氧胆酸对小鼠免疫功能的调节作用[J]. 中国药理学通报，2007，23(7)：59～65.

3 张德桐，张能容，等. 鸡胆汁与蛇胆汁组分的对比研究[J]. 中国生化药物杂志，1994，15(10)：4～7.

4 李良铸，由永金，卢盛华. 生化制药学[M]. 北京：中国医药科技出版社，1991，331～345.

5 李培锋，关红，哈斯苏荣，等. 鸡胆汁有效成分 CDCA 和 TCDCA 的抗炎作用研究[J]. 中兽医医药杂志，2002，21(1)：7～10.

6 李培锋，关红，哈斯苏荣，等. 鸡胆汁的药理作用研究[C]. 中国畜牧兽医学会第十届全国代表大会暨学术年会论文集. 中国农业大学出版社，1997，335～337.

7 Atzpodien J，Hoffmann R，Franzke M，et al. Thirteen year，long-term efficacy of interferon 2 alpha and interleukin 2-based home therapy in patients with advanced renal cell carci-noma. Cancer，2002，95：1045～1050.

8 Loor F，Tiberghien F，Wenandy T，et al. Cyclosporins：structure-activity relationships for the inhibition of the human FPR1 formylpeptide receptor. Med Chem，2002，45：4613.

9 Sakata H，Murakami S，Hirayama R. Serum soluble interleukin-2 receptor(IL-2R) and immunohistochemical staining of IL-2R/Tacantigen in colorectal cancer. Int J Clin Oncol，2002，7(5)：312～317.

Study on Effect of Taurochenodeoxycholic Acid on Gene Expression of Interleukin-2 in the Spleen of Mouse

LI Pei-feng，LIU Ming-qiang，GUAN Hong

(College of Animal Science and Medicine，Inner Mongolia Agricultural University，Hohhot 010018，China)

Abstract：To investigate the mechanism of action of anti-inflammatory and immunological regulation，the change of interleukin-2

gene in the level of mRNA in the spleen of healthy and immunosuppressive mouse was detected with the technology of real time RT-PCR. Compared to the control group, the gene expression of interleukin 2 in the spleen of mouse both high dose (0.20 g/kg body weight) and low does TCDCA(0.10 g/kg body weight)group could raised($P<0.01$). Immunosuppressive model groups, high and low TCDCA could markedly revive the gene expression of interleukin-2 inhibited by ciclosporin A and the low TCDCA group markedly toped the control group. The mechanism of anti-inflammatory and immunoregulation has an intimate relationship with enhancing the gene expression of interleukin-2 inhibited in the level of mRNA in the spleen of mouse.

Key words: taurochenodeoxycholic acid; real time RT-PCR; interleukin-2